Lycée LA FAYETTE Clermont-Ferrand

CPGE

Analyse cinématique des systèmes

TD

Compétences visées: B2-09, B2-18, B2-19, C2-11 v1.1 Ⓟ

Lycée La Fayette – 21 Bd Robert Schuman – 63000 Clermont-Ferrand – Académie de Clermont-Ferrand

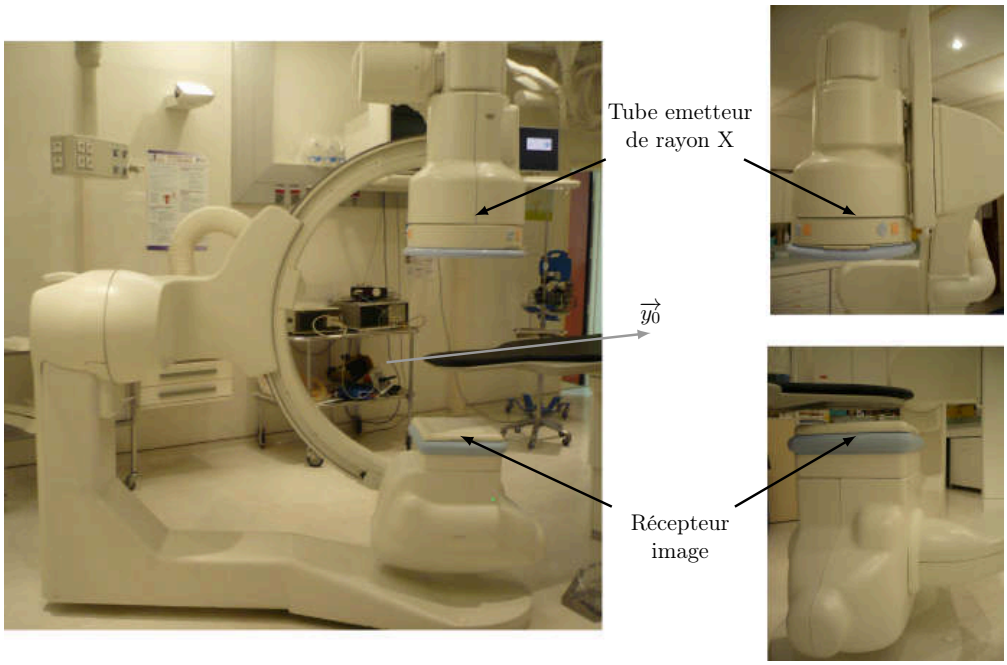
Angiographie

1 Présentation



L'angiographie est une application particulière de la radiographie rayons X qui permet l'exploration anatomique des vaisseaux sanguins. En angiographie, on administre des produits iodés hydrosolubles injectés à distance et éliminés sélectivement par les reins. Cette technique permet d'obtenir des images de grande qualité par soustraction d'une image obtenue sans produit (image de masque) et d'une image avec produit (image de contraste).

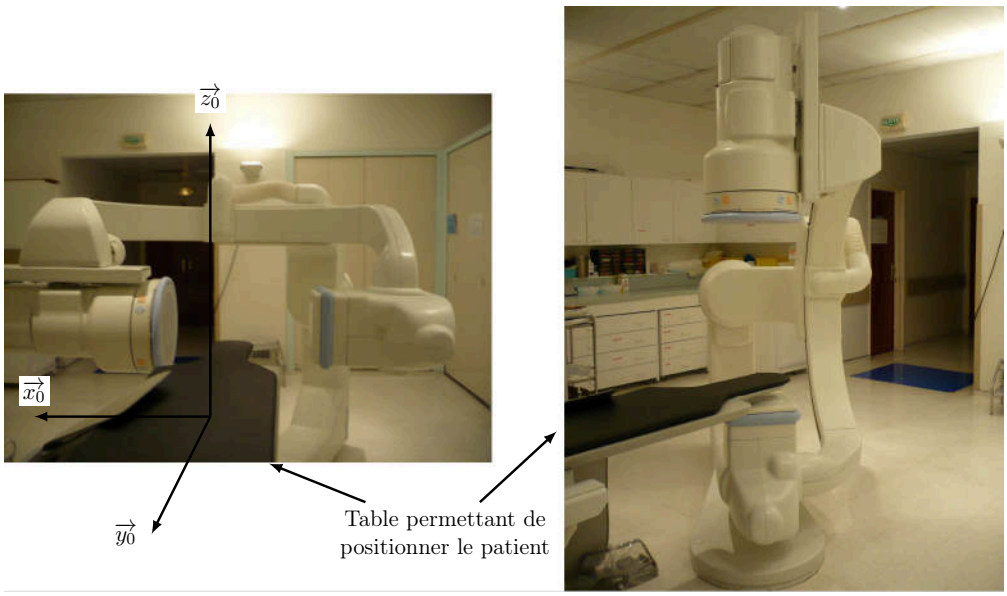
La reconstitution d'images tridimensionnelles permet la mise en volume des objets étudiés. Celles-ci sont obtenues grâce à une série d'images planes de masque et de contraste. La qualité de l'image reconstituée est liée à la bonne correspondance entre ces deux images. L'obtention de cette image suppose l'alignement parfait du tube émetteur de rayons X avec le récepteur image ainsi qu'une grande stabilité et une grande rigidité du positionneur.



Le nombre de radiographies pratiquées ainsi que la dose d'exposition au cours d'un examen doivent être limités car les rayons X, à partir d'une certaine quantité, deviennent des agents mutagènes. La société *Général Electric Medical Systems* développe le système d'imagerie médicale *ADVANTX LC* objet de l'étude suivante.

Le système d'imagerie est constitué :

- d'un système de positionnement du patient par rapport au sol, constitué d'une table mobile en translation par rapport au sol suivant les directions $\overrightarrow{x_0}$, $\overrightarrow{y_0}$ et $\overrightarrow{z_0}$. Ces trois translations indépendantes permettent de positionner l'organe à ausculter à l'iso-centre O du positionneur ;
- d'un système de positionnement du faisceau de rayons X par rapport au patient, constitué de l'épaule **1**, du bras d'arceau **2** et de l'arceau **3** qui supporte le tube émetteur de rayons X et le récepteur image. Trois mouvements de rotation autour d'axes concourants à l'iso-centre O permettent d'orienter le faisceau de rayons X ;
- d'un système de prise de clichés, constitué du tube émetteur de rayons X, du récepteur image et de l'armoire de traitement numérique de l'image.



Objectif

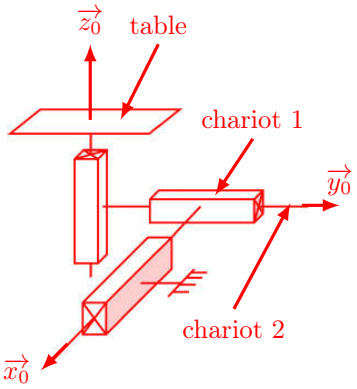
L'objectif de l'étude est d'analyser les différentes solutions techniques retenues pour réaliser deux fonctions : Positionner le patient par rapport au sol et Positionner le faisceau par rapport au patient.

2 Positionner le patient par rapport au sol

Pour positionner le patient par rapport au sol (et donc la table par rapport au sol, car l'infirmière a dit de ne pas bouger ! !), on réalise 3 translations indépendantes. Pour cela, on introduit 2 solides intermédiaires entre le sol et la table (chariot **1** et chariot **2**).

Question 1 Quelle liaison normalisée permet de ne réaliser qu'une translation d'un solide par rapport à un autre ? Réaliser un schéma cinématique spatial montrant les 4 solides et les trois translations selon les 3 axes du repère R_0.

C'est la liaison glissière



3 Positionner le faisceau par rapport au patient

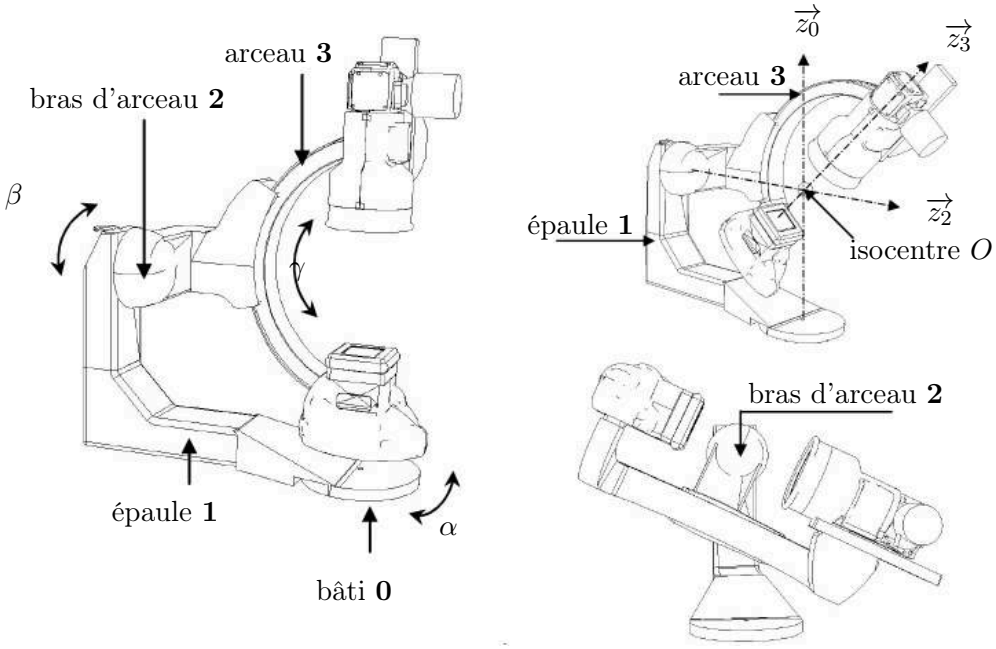
Le patient est maintenant correctement positionné par rapport au sol (organe à ausculter à l'isocentre O), il reste donc à réaliser le pointage correct du vaisseau à ausculter.

On associe un repère $R_0\,(O, \overrightarrow{x_0}, \overrightarrow{y_0}, \overrightarrow{z_0})$ au bâti **0**. L'épaule **1** peut tourner par rapport au bâti **0** autour de l'axe $(O, \overrightarrow{z_0} = \overrightarrow{z_1})$ d'un angle $\alpha = (\overrightarrow{x_0}, \overrightarrow{x_1}) = (\overrightarrow{y_0}, \overrightarrow{y_1})$.

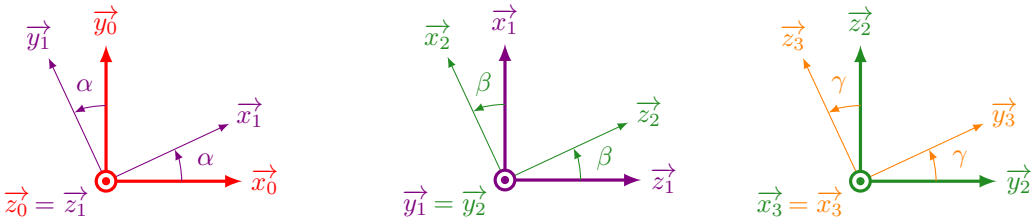
On associe le repère $R_1\,(O, \overrightarrow{x_1}, \overrightarrow{y_1}, \overrightarrow{z_1})$ à l'épaule **1**. Le bras d'arceau **2** tourne autour de l'axe $(O, \overrightarrow{y_1} = \overrightarrow{y_2})$ d'un angle $\beta = (\overrightarrow{x_1}, \overrightarrow{x_2}) = (\overrightarrow{z_1}, \overrightarrow{z_2})$ par rapport à l'épaule **1**.

Le repère $R_2\,(O, \overrightarrow{x_2}, \overrightarrow{y_2}, \overrightarrow{z_2})$ est associé au bras **2**.

Enfin, l'arceau **3** auquel est associé le repère $R_3\,(O, \overrightarrow{x_3}, \overrightarrow{y_3}, \overrightarrow{z_3})$ décrit un mouvement de rotation par rapport au bras **2** d'axe $(O, \overrightarrow{x_2} = \overrightarrow{x_3})$ d'angle $\gamma = (\overrightarrow{y_2}, \overrightarrow{y_3}) = (\overrightarrow{z_2}, \overrightarrow{z_3})$.



Question 2 Tracer les figures de changement de bases qui permettent de visualiser les trois angles.



En angiographie, deux prescriptions sont fondamentales.

- Prescription 1 : l'axe du faisceau de rayons X doit rester constamment perpendiculaire au vaisseau sanguin à ausculter. La non-observation de cette prescription pourrait générer une déformation des clichés à l'origine d'erreurs d'interprétation.
- Prescription 2 : l'axe du vaisseau doit rester fixe dans le plan $(O, \overrightarrow{x_3}, \overrightarrow{y_3})$ pendant le mouvement du système pour éviter une dérive de l'image du vaisseau sur l'écran.

L'axe du faisceau de rayons X est porté par la direction $(O, \overrightarrow{z_3})$.

Soit $\overrightarrow{u} = u_x.\overrightarrow{x_0} + u_y.\overrightarrow{y_0} + u_z.\overrightarrow{z_0}$ un vecteur unitaire associé à l'axe du vaisseau à ausculter.

Une première solution serait de bloquer la rotation de l'arceau **3** par rapport au bras **2** ($\beta = cste$) et faire varier au fur et à mesure les deux autres angles (α et γ) pour respecter les 2 prescriptions.

Question 3 Calculer les produits vectoriels suivants : $\overrightarrow{z_0} \wedge \overrightarrow{z_1}$, $\overrightarrow{x_0} \wedge \overrightarrow{z_1}$, $\overrightarrow{y_0} \wedge \overrightarrow{z_1}$, $\overrightarrow{z_0} \wedge \overrightarrow{x_1}$, $\overrightarrow{x_0} \wedge \overrightarrow{x_1}$ et $\overrightarrow{y_0} \wedge \overrightarrow{x_1}$

- $\overrightarrow{z_0} \wedge \overrightarrow{z_1} = \overrightarrow{0}$
- $\overrightarrow{x_0} \wedge \overrightarrow{z_1} = -\overrightarrow{y_0}$
- $\overrightarrow{y_0} \wedge \overrightarrow{z_1} = \overrightarrow{x_0}$
- $\overrightarrow{z_0} \wedge \overrightarrow{x_1} = \overrightarrow{y_1}$
- $\overrightarrow{x_0} \wedge \overrightarrow{x_1} = \sin\alpha\overrightarrow{z_0}$
- $\overrightarrow{y_0} \wedge \overrightarrow{x_1} = -\cos\alpha\overrightarrow{z_0}$

Question 4 La prescription 1 - axe des rayons X perpendiculaire à $\overrightarrow{u}$ se traduit mathématiquement par $\overrightarrow{u} \wedge \overrightarrow{x_2} = \overrightarrow{0}$. En utilisant les calculs précédents, déterminer le système d'équations scalaires permettant de déterminer les relations liant α, β et u_x, u_y, u_z.

$\overrightarrow{u} \wedge \overrightarrow{x_2} = \overrightarrow{u} \wedge (\cos\beta.\overrightarrow{x_1} - \sin\beta.\overrightarrow{z_1})$

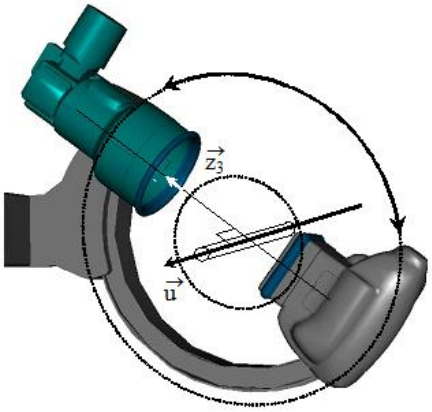
soit : $\overrightarrow{u} \wedge \overrightarrow{x_2} = \overrightarrow{u} \wedge \cos\beta.\overrightarrow{x_1} - \overrightarrow{u} \wedge \sin\beta.\overrightarrow{z_1}$

d'où : $\cos\beta(u_x\sin\alpha - u_y\cos\alpha).\overrightarrow{z_0} + u_z\cos\beta.\overrightarrow{y_1} + \sin\beta(u_x.\overrightarrow{y_0} - u_y.\overrightarrow{x_0})$

En projetant les vecteurs dans R_0, il reste 3 équations :

$$\begin{cases} -u_z\cos\beta\sin\alpha - u_y\sin\beta = 0 \\ u_z\cos\beta\cos\alpha + u_x\sin\beta = 0 \\ u_x\sin\alpha - u_y\cos\alpha = 0 \end{cases}$$

La seconde solution pour respecter la prescription 1, consiste à placer la normale au plan de l'arceau **3** (de normale $\overrightarrow{x_2}$) dans l'axe du vaisseau sanguin (cf. figure ci-contre).



Question 5 Indiquer pour cette solution, le paramètre que l'on fait varier pour réaliser le tour du vaisseau.

Le vaisseau sanguin étant suivant l'axe x_3 et le rayon suivant l'axe z_3, il suffit de faire varier l'angle γ pour faire le tour du vaisseau.

Question 6 Justifier que les deux prescriptions (1 - axe des rayons X perpendiculaire à $\overrightarrow{u}$ et 2 - axe du vaisseau fixe dans le plan $(O, \overrightarrow{x_3}, \overrightarrow{y_3})$ sont respectées.

On a trivialement que le vaisseau sanguin porté par $\overrightarrow{u} = \overrightarrow{x_2} = \overrightarrow{x_3}$ est fixe dans le plan $(O, \overrightarrow{x_3}, \overrightarrow{y_3})$ ainsi que le vaisseau sanguin porté par $\overrightarrow{x_3}$ est orthogonal au rayon X porté par $\overrightarrow{z_3}$.

Question 7 Que dire de cette seconde solution vis à vis de l'interprétation aisée du mouvement (nombre d'axes en mouvement) et du risque pour les membres de l'équipe médicale pendant une analyse. Comparer cette dernière solution avec la solution précédente et conclure sur la solution retenue.

Pour positionner angulairement le faisceau par rapport à au vaisseau, il y aura les deux rotations d'angle α et β qui vont être active. Ces deux rotations sont plus difficiles à appréhender car elles sont couplées. Qui plus est, les mouvements risqueraient de heurter l'équipe médicale. Ce n'est pas le cas avec la première solution où seul un axe est mobile au cours du temps. C'est cette solution qui a été retenue.